

Кыргызский государственный технический университет им. И.Раззакова

Институт Информационных Технологий

Кафедра «Обеспечения безопасности информационных систем»

Дисциплина «Структуры данных и алгоритмы»

Ст. преподаватель: Сарыпбекова Ж.Р.

Лабораторная работа №2.

Организация структуры ветвления посредством оператора *switch-case* и построение циклических алгоритмов

Цель работы

Ознакомление студентов с оператором *switch-case* и циклическими алгоритмами. Построение псевдокода и блок-схем для таких алгоритмов.

1. Теоретические сведения:

Очень часто в процессе написания программы требуется писать длинные *if-else* конструкции, например, когда мы получаем какой-либо ключ от пользователя. Конструкция *switch-case* — это удобная замена длинной *if-else* конструкции, которая сравнивает переменную с несколькими константными значениями.

Оператор ветвления *switch* выполняется следующим образом:

- вводится (либо вычисляется) значение **Переменной** для оператора *switch*;
- полученное значение сравнивается с метками (**Константами**) в блоках *case* (Условие 1, Условие 2,...,Условие N), сравнение производится до тех пор, пока не будет найдена метка, соответствующая значению введенной переменной (либо вычисленному значению целочисленного выражения);

Примечание: *Константы в блоках case должны быть целого типа (могут быть символами). Все константные выражения должны иметь разные значения, но быть одного и того же целочисленного типа.*

- выполняются те действия, которые соответствуют метке *case*;
- если соответствующая метка не найдена, то выполняются **Действия по умолчанию**, описанный в блоке *default*.

Действия по умолчанию – это альтернативные действия, которые будут выполняться в том случае, если ни одно из условий не будет давать значение «истинна».

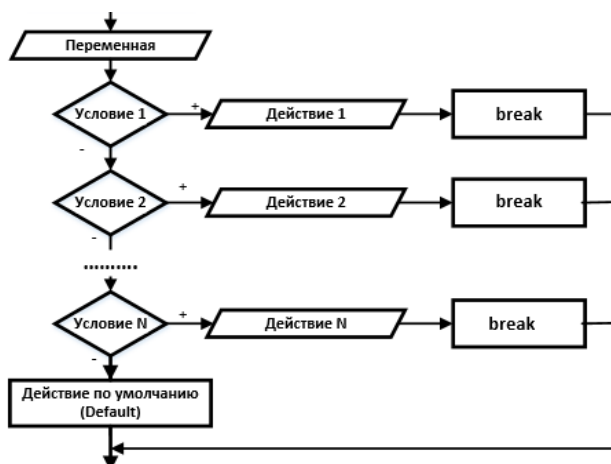


Рис.2.1. Организация ветвления с действием по умолчанию.

Альтернатива default может отсутствовать, тогда не будет произведено никаких действий.

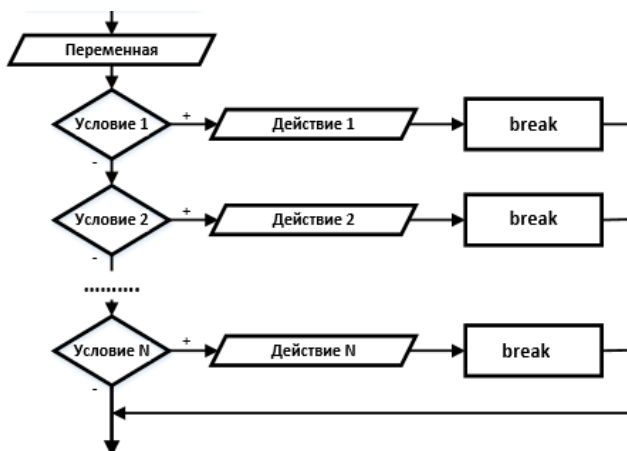


Рис.2.2. Организация ветвления без действия по умолчанию.

Примечание: Опция break осуществляет выход из оператора switch и переход к следующему за ним оператору. При отсутствии опции break будут выполняться все операторы, начиная с помеченного данной меткой и кончая оператором в опции default.

Ветвление, организованное с помощью оператора switch-case в псевдокоде будет выглядеть следующим образом:

Выбор

при условие 1: действие 1; выход;
при условие 2: действие 2; выход;
.....
при условие N: действие N; выход;
иначе действие
все

Циклическим алгоритмом называют алгоритм, в котором набор некоторых действий должен неоднократно выполняться.

Циклические алгоритмы по способу организации выхода из цикла можно разделить на два типа:

- ✓ арифметические (циклы со счетчиком);
- ✓ итерационные (циклы с условием).

Количество повторений в первых (циклы со счетчиком) заранее известно или может быть легко вычислено. Количество повторений во-вторых (циклы с условием) - заранее неизвестно. Выход из таких циклов осуществляется в зависимости от истинности условия, которое определяет дальнейшую работу цикла: будет ли он выполняться еще раз или будет завершен. Для успешного завершения цикла среди действий внутри цикла должны производиться операции, влияющие на условие. Кроме этого, условие должно состоять из корректных выражений и значений. Иначе цикл может стать бесконечным, что приведет к ошибке.

Алгоритмы цикла типа «FOR» / «ДЛЯ» (цикл со счетчиком).

Цикл, в котором количество повторения действий известно заранее, называется **циклом со счетчиком** (или **параметром**).

Как работает цикл?

Сначала счетчику (параметру цикла) присваивается начальное значение, затем проверяется выполнение условия: значение параметра цикла меньше или равно конечному значению. Если условие истинно, то выполняется тело цикла (команды, идущие после начала цикла) и значение параметра цикла автоматически увеличивается на единицу (или на любой другой шаг, который вы указали). Далее опять проверяется тоже самое условие. Проверка продолжается до тех пор, пока условие не станет ложным.

Если условие будет ложно на самом первом шаге, то операторы тела цикла не выполняются ни разу.

Правила записи оператора цикла со счетчиком:

1. Определить параметр цикла (изменяющуюся величину, связанную с повторяющимися действиями) и дать ей имя.
2. Определить начальное и конечное значения параметра цикла.
3. Определить повторяющиеся действия и записать их.

На блок-схеме это выглядит как на рис. 2.3.

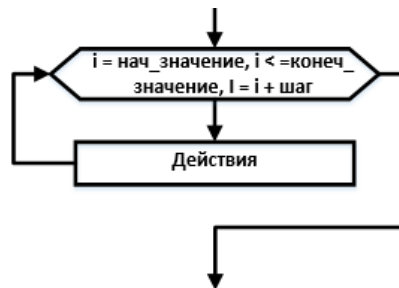


Рис 2.3. Блок-схема циклического алгоритма For

Алгоритм цикла типа «WHILE» / «ПОКА».

Часто приходится решать задачи, число повторений в которых заранее не известно и выявляется в процессе выполнения некоторого количества повторений тела цикла. В этом случае применяется цикл с условием.

В одной из разновидностей цикла условие проверяется перед выполнением цикла. Поэтому данное условие правильно будет называть *условием продолжения цикла*. Цикл такого вида называется **циклом с предусловием**.

Проверка условия выполнения цикла производится в самом начале – если значение условия истинно, то выполняется тело цикла и снова вычисляется выражение условия выполнения цикла. Тело цикла будет выполняться до тех пор, пока проверка этого условия будет давать результат «истина», то есть пока условие выполняется.

Если же условие проверяется после выполнения тела цикла, то данное условие правильно будет называть *условием выхода из цикла*. Цикл такого вида называется **циклом с постусловием**.

Особенностью этого вида цикла является то, что тело цикла выполняется хотя бы один раз.

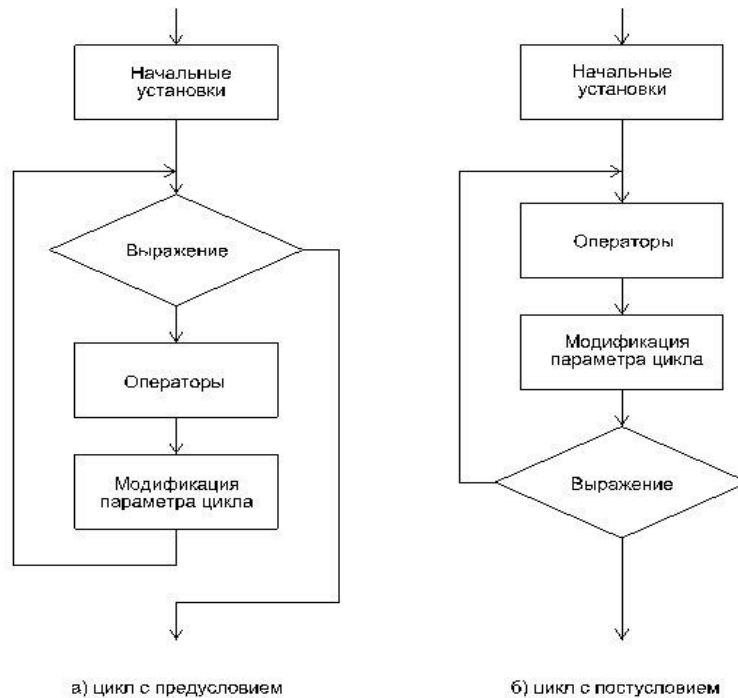


Рис 2.4. Разновидности циклического алгоритма *While*.

Цикл с предусловием (WHILE).

Порядок выполнения оператора цикла с предусловием:

1. Сначала проверяется условие, если оно верно, то выполняется оператор;
2. Затем опять проверяется условие и снова выполняется оператор, пока условие не перестанет выполняться;
3. Если условие не верно, то оператор игнорируется и управление передается следующему за циклом оператору.

Цикл с постусловием (DO WHILE).

Порядок выполнения оператора цикла с постусловием:

1. Сначала выполняется оператор;
2. Затем проверяется условие. Если оно истинно, то снова выполняется оператор, пока условие не перестанет выполняться;
3. Если условие не верно, то оператор игнорируется и управление передается следующему за циклом оператору.

2. Задания к работе

1. Построить блок-схему для алгоритма решения следующей задачи: С клавиатуры вводится оценка студента в виде целого числа. В качестве результата работы программы выводится сообщение с символьным обозначением оценки. Если было введено некорректное значение, то выдается сообщение об ошибке.
2. Создать псевдокод для задачи №1.
3. Построить блок-схему для алгоритма решения задачи нахождения суммы 5 произвольных чисел с помощью цикла For.
4. Составить псевдокод для решения задачи №1.
5. Построить блок-схему для алгоритма решения задачи нахождения суммы 5 произвольных чисел с помощью цикла с предусловием.
6. Составить псевдокод для решения задачи №3.
7. Построить блок-схему для алгоритма решения задачи нахождения суммы 5 произвольных чисел с помощью цикла с постусловием.

3. Порядок выполнения лабораторной работы

Выполнение задания №1.

- Путем перетаскивания необходимых блоков в рабочую область на сайт draw.io нарисуйте следующую блок-схему:

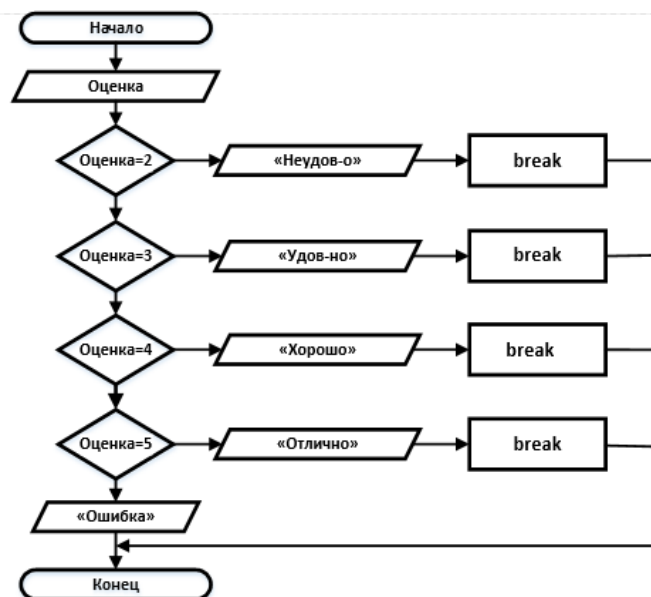


Рис.2.5. Определение оценки.

Выполнение задания №2.

алг Определение оценки

арг цел Оценка

нач

ввод Оценка

Выбор

при Оценка = 2: вывод «Неудов-но»; выход;

при Оценка = 3: вывод «Удов-но»; выход;

при Оценка = 4: вывод «Хорошо»; выход;

при Оценка = 5: вывод «Отлично»; выход;

иначе вывод «Ошибка»

все

конец

«Циклический алгоритм».

Выполнение задания №3.

Давайте определим, как найти сумму чисел? Надо взять первые два числа и сложить их, потом к полученной сумме прибавить следующее число и так далее пока не сложим все числа.

Заметим, что всегда повторяется одно и то же действие: к старой сумме прибавляется следующее число.

Только самое первое действие немного отличается. Мы складываем два числа. Было бы хорошо, если бы все действия были бы одинаковыми, тогда задачу можно было бы решить с помощью цикла. Этого можно добиться, если задать начальную сумму, равной нулю. (Символично это будет первое число, и оно не изменит значение суммы). А затем к ней прибавим первое число, к полученной сумме второе и так далее.

Мы получили алгоритм нахождения суммы чисел. Этот алгоритм можно использовать во многих задачах. Его необходимо понять и запомнить.

Обозначим сумму S , а число переменной X . Тогда алгоритм нахождения суммы 5 чисел будет иметь следующий вид:

1. Параметр цикла: счетчик, который считает, сколько чисел уже введено и прибавлено к сумме. Пусть его имя будет i .
2. Начальное значение параметра цикла равно 0, конечное значение
3. параметра цикла равно 5.
4. Повторяющиеся действия:

Ввод X	на каждом новом шаге мы вводим значение следующего числа для прибавления.
$S = S + X$	новое значение суммы S (стоящее слева) получается путем прибавления к старому значению суммы S (стоящее справа) только что введенного числа X .

Имейте ввиду, что начальное значение суммы $S=0$.

Математическая модель, описывающая формальную схему работы цикла со счетчиком:

1. $S = 0$.

2. Действия цикла:

2.1. Параметр цикла – переменная i .

2.2. Начальное значение i равно 1, конечное значение i равно 5.

2.3. Повторяющиеся действия:

Ввод X

$S=S+X$

3. После завершения работы цикла:

Вывод S

- Путем перетаскивания необходимых блоков в рабочую область создайте следующую блок-схему:

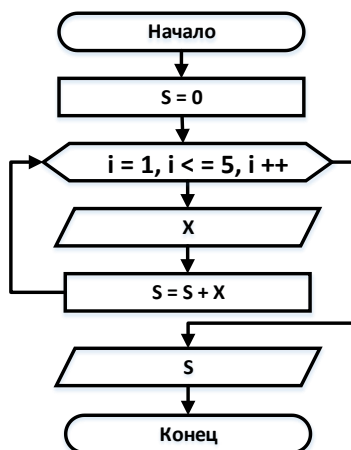


Рис.2.6. Нахождение суммы 5 произвольных чисел. Цикл For.

Выполнение задания №4.

Решение этой задачи схоже с решением задачи №2 в Лабораторной работе №1, только вместо сложение обычных чисел, здесь необходимо сложить именно элементы массива. Общий вид блок схемы и псевдокода схожи.

• В любом текстовом редакторе и напечатайте псевдокод для описанной выше задачи:

```
АЛГ «Сумма 5 чисел»  
АРГ вещ X  
РЕЗ вещ S, Цел I  
НАЧ  
S=0  
НЦ  
  Для i=1 До 5 Шаг 1  
    Ввод X  
    S=S+X  
КЦ  
Вывод S  
Конец
```

Выполнение задания №5.

Так как мы будем использовать цикл с предусловием, то инициализируем наш счетчик $i = 1$ до начала проверки условий и тела цикла.

Примечание: Здесь инициализация начального значения счетчика обязательна, если мы не инициализируем счетчик цикла, то в него попадет «мусор» и компилятор в лучшем случае выдаст нам ошибку.

Затем мы описываем условие цикла — «пока переменная i меньше или равна 5 — выполняй цикл». При каждой итерации цикла значение переменной-счетчика i увеличивается на единицу внутри цикла.

- Путем перетаскивания необходимых блоков в рабочую область создайте следующую блок-схему:

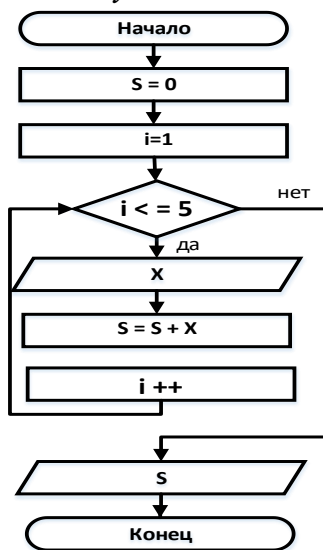


Рис.2.7. Нахождение суммы 5 произвольных чисел. Цикл While.

Выполнение задания №6.

Примечание: В циклических алгоритмах с условием в псевдокоде блок условия не обозначается ключевым словом *Если*. Так как тело цикла выполняется только пока условие истина, то для обозначения условия используется ключевое слово *Пока*.

```
АЛГ «Сумма 5 чисел»  
АРГ вещ X  
РЕЗ вещ S, Цел I  
НАЧ  
S = 0  
i = 1  
НЦ  
Пока i <= 5  
Ввод X  
S = S+X  
i++  
КЦ  
Вывод S  
Конец
```

Выполнение задания №7.

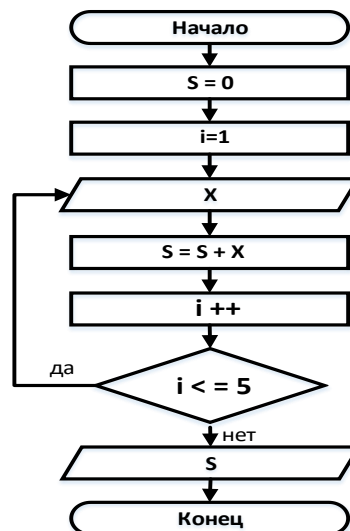


Рис.2.8. Нахождение суммы 5 произвольных чисел. Цикл Do While.

4. Задания для самостоятельной работы:

Написать псевдокод и построить блок-схемы для следующих задач:

1. С клавиатуры вводятся 2 целых числа A, B и знак операции (+, -, *, /). В зависимости от знака операции выполнить соответствующее действие.
2. Найти корни квадратного уравнения вида $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$). В случае, если корней нет, то выдать соответствующее сообщение.
3. С клавиатуры вводятся порядковый номер дня недели. В соответствии с введенным значением вывести символьное название дня недели.

4. Составить расписание на неделю. Пользователь вводит порядковый номер дня недели и у него на экране отображается, то, что запланировано на этот день.
5. Составить программу, в которой реализуются следующие условия: в соответствии с введенным числом вывести таблицу умножения с его участием.
6. Найти сумму чисел, кратных трем, в диапазоне от 0 до 50.
7. Найти сумму первых десяти чисел, кратных пяти.
8. Найти произведение четных чисел в диапазоне от 2 до 30.
9. Вводятся положительные числа. Прекратить ввод, когда сумма введенных чисел превысит 100.
10. Требуется найти сумму чисел, кратных 7, в диапазоне от 0 до 100. Вывести сумму и их количество.
11. Вводятся n чисел. Определите количество отрицательных, положительных чисел и нулей.
12. Вывести такие двузначные числа, которые делятся на 4, но не делятся на 6.
13. Определить количество целых чисел, кратных 3 (от 3 и далее),
14. дающих в сумме число, не превышающее 200.
15. Вводятся 10 чисел. Вывести на экран сумму положительных и отрицательных чисел и их количество.
16. Определить значения произведений чисел a и b. Числа a изменяются от 1 до 11 с шагом 1, b – от 1 до 3 с шагом 0,2.
17. Решив заняться легкой атлетикой, вы пробежали в первый день 2 км. Сколько км Вы пробежите за 2 недели, если каждый день вы увеличиваете дистанцию на 10% от предыдущего дня.

5. Контрольные вопросы:

1. Когда применяется структура switch-case?
2. Что такое значение по умолчанию?
3. Для чего используется оператор break?
4. Какие операторы будут выполняться, если не использовать break?
5. Могут ли константы блока case иметь символьные значения?
6. Что такое циклический алгоритм и когда он применяется?
7. Что представляет из себя счетчик с параметром?
8. Что такое параметр цикла?
9. Что такое итерационные алгоритмы?
10. Циклы с предусловием/постусловием. Отличия?